

Teaching Exam

Subject – EVS

Topic – ऊर्जा



By– Shivam Sir

Lecture No.- 02

Topics to be Covered

Topic

ऊर्जा - 2





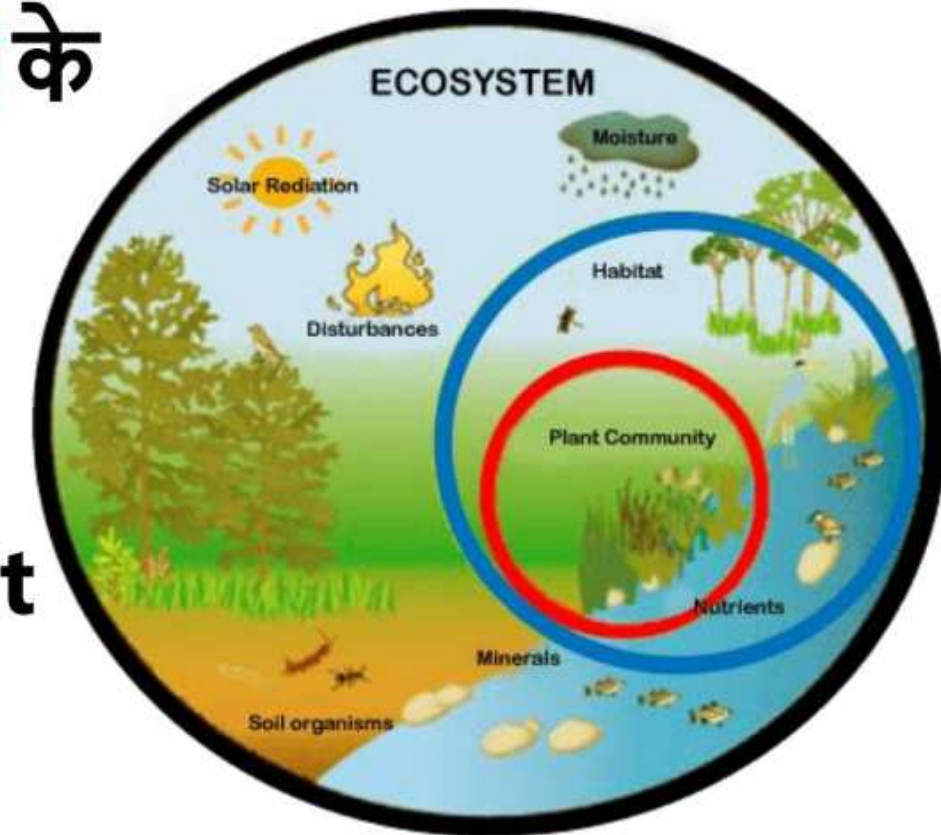
Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

पारिस्थितिकी तंत्र / Ecosystem

- एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हैं।
- An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature, where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment.





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

पारिस्थितिकी तंत्र / Ecosystem

- **जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप एक भौतिक संरचना बनती है जो प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती है।**
- **Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem.**

जैविक घटक → जिनमें जीवन है।

अजैविक घटक → जिनमें जीवन नहीं है।



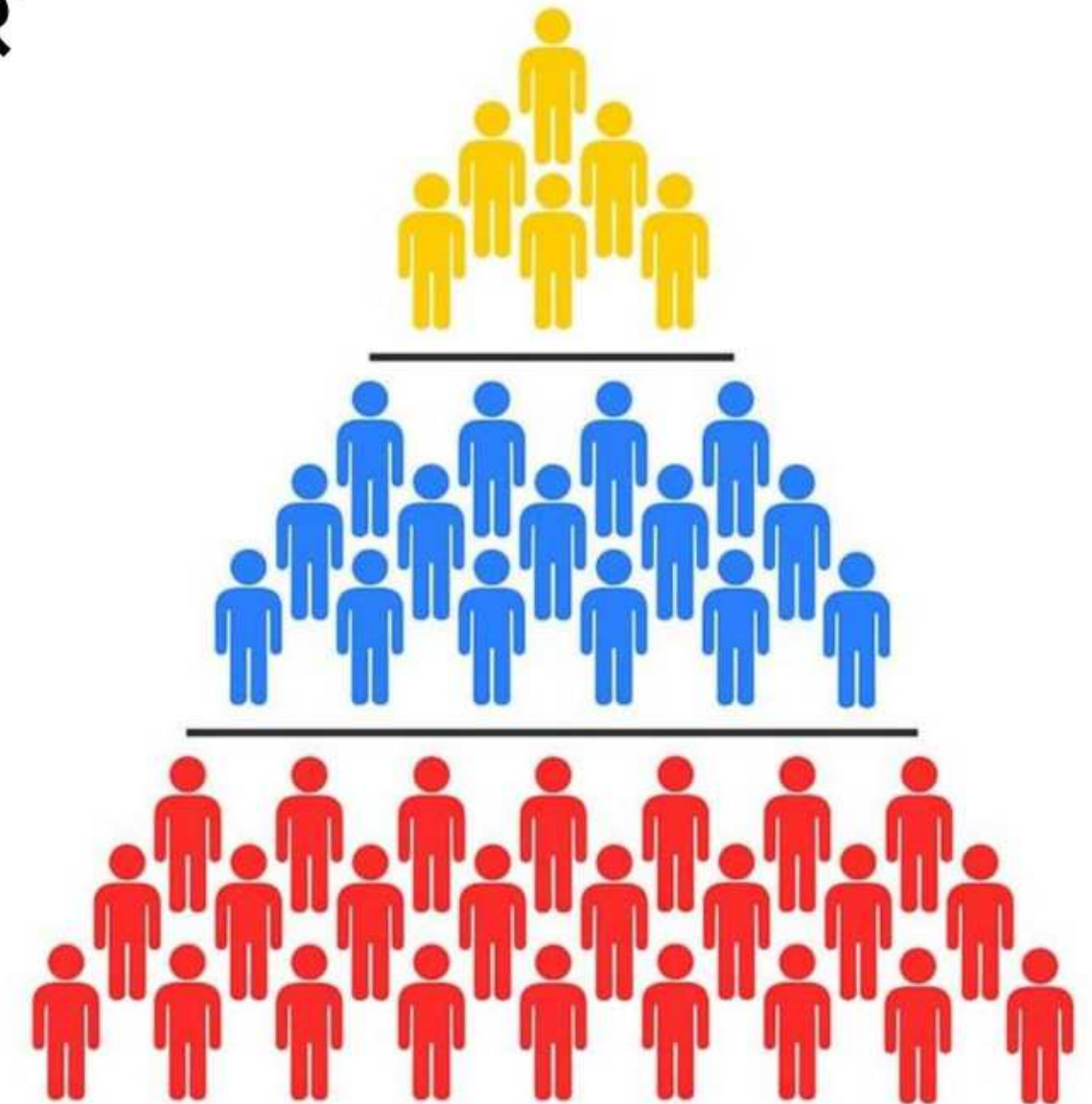
Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

स्तरीकरण / Stratification

- ❑ विभिन्न स्तरों पर स्थित विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को **स्तरीकरण** कहा जाता है।
- ❑ Vertical distribution of different species occupying different levels is called **stratification**.





Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

पारिस्थितिकी तंत्र के घटक / Components of the Ecosystem

- (i) Productivity / उत्पादकता
- (ii) Decomposition / अपघटन → दोरे - २ अवस्थाओं में तोड़ने की प्रक्रिया
- (iii) Energy Flow / ऊर्जा प्रवाह → ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाह
- (iv) Nutrient cycling / पोषक चक्रण



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Productivity / उत्पादकता

- ❑ सौर इनपुट, तापमान का चक्र, दिन की लंबाई और अन्य जलवायु परिस्थितियाँ पूरे कार्य की दर को नियंत्रित करती हैं।
- ❑ **The solar input, the cycle of temperature, day-length and other climatic conditions regulate the rate of function .**



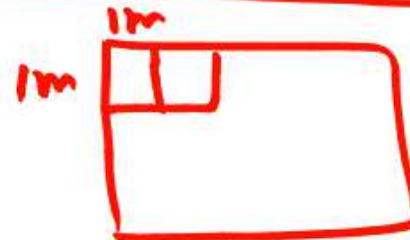
Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

Productivity / उत्पादकता

□ प्राथमिक उत्पादन को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।



□ Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis.



Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

Productivity / उत्पादकता

- ❑ बायोमास उत्पादन की दर को उत्पादकता कहा जाता है।
- ❑ The rate of biomass production is called **productivity**.
- ❑ किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर है।
- ❑ Gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis.



Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

Productivity / उत्पादकता

- ❑ जीपीपी की एक बड़ी मात्रा का उपयोग पौधों द्वारा श्वसन में किया जाता है।
- ❑ A considerable amount of GPP is utilised by plants in respiration.

$$\overset{100}{\boxed{\text{GPP}}} - \overset{20}{\boxed{\text{R}}} = \overset{80}{\boxed{\text{NPP}}}$$

- ❖ GPP = Gross primary productivity / सकल प्राथमिक उत्पादकता
- ❖ R = respiration losses / श्वसन हानि
- ❖ NPP = net primary productivity / शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता



पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाते हैं। साथ ही

आक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं।

पौधे रक्त में आक्सीजन का उपयोग करते हैं।



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Decomposition / अपघटन

- ☐ डीकंपोजर जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहा जाता है।
- ☐ **Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients and the process is called decomposition.**



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

विखंडन / Fragmentation

- ❑ डेट्रिटिवोर्स (उदाहरण के लिए, केंचुआ) डिट्रिटस को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है।
- ❑ Detritivores (e.g., earthworms) break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation.





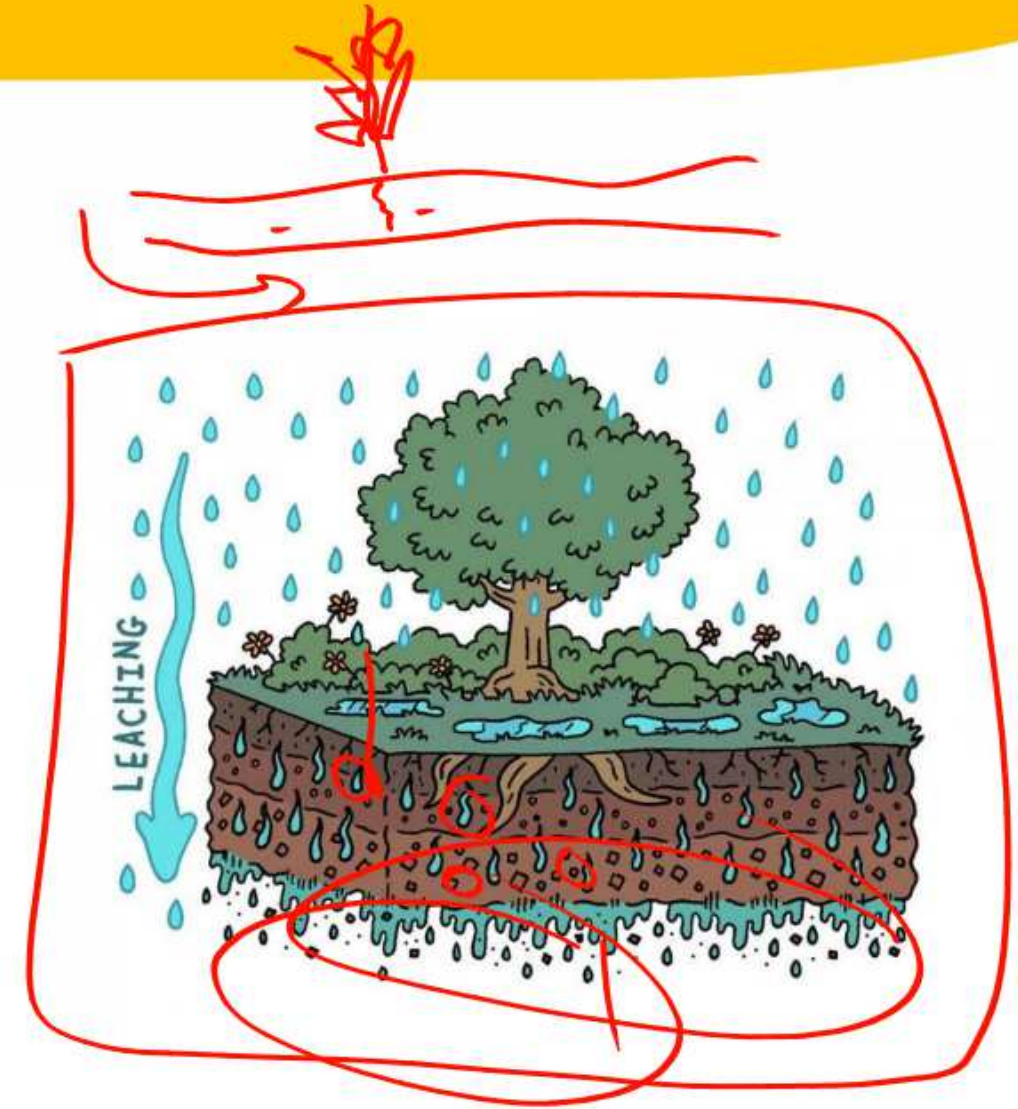
Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

निक्षालन / Leaching

- निक्षालन की प्रक्रिया से, पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी के क्षितिज में चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं।
- By the process of leaching, water- soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts.





Topic : ऊर्जा

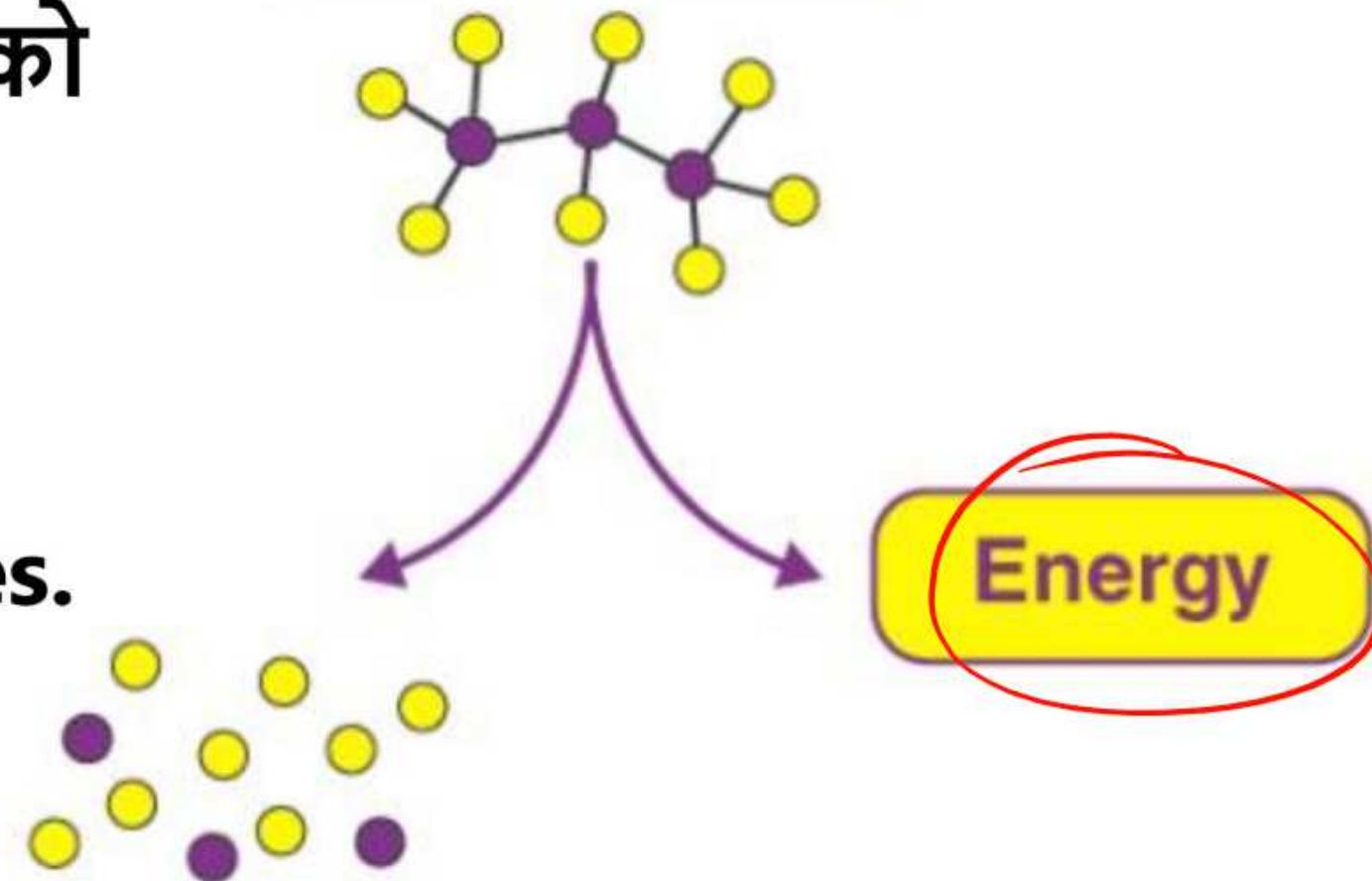


**TEACHING
WALLAH**

Decomposition / अपघटन

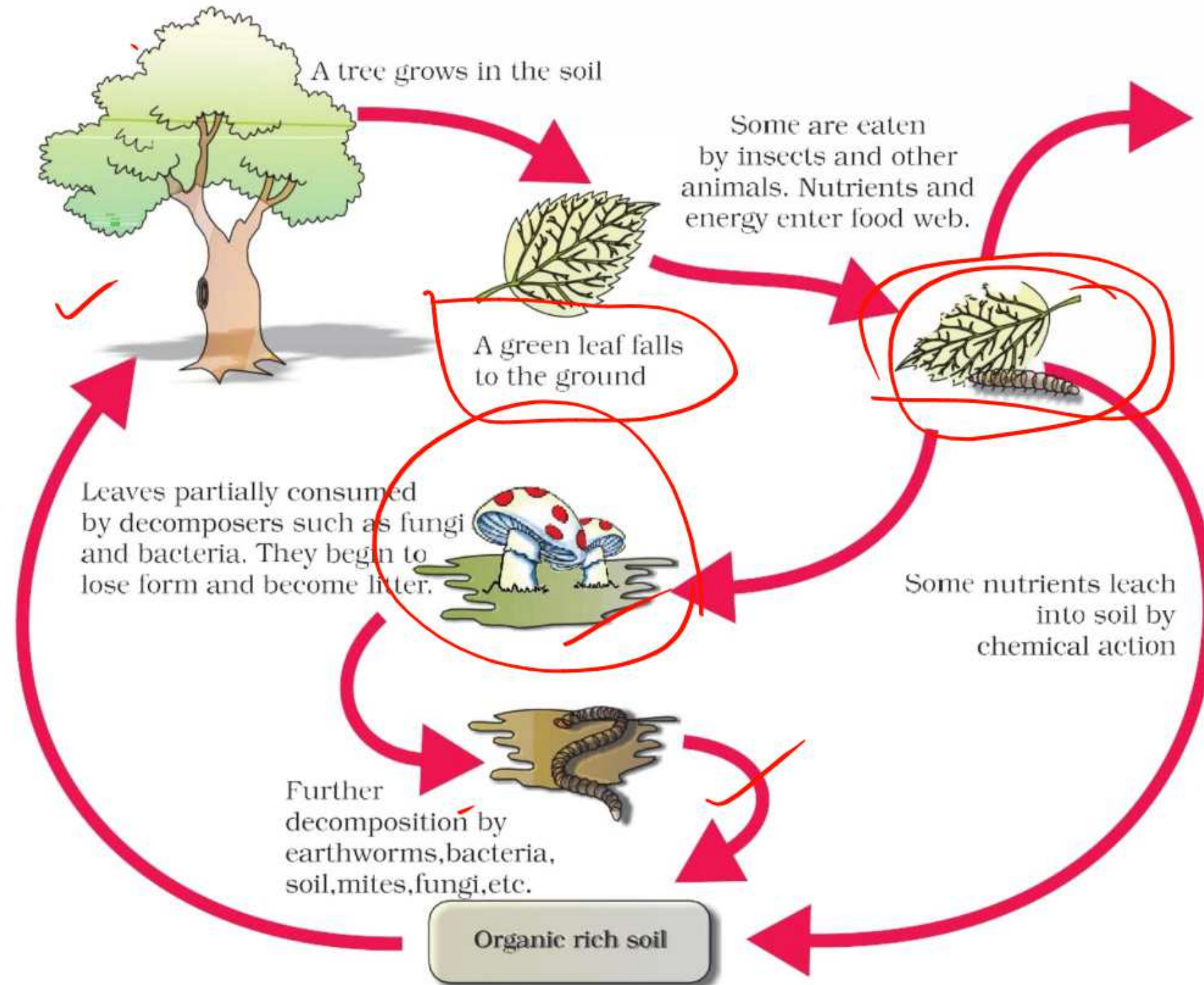
- ❑ बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डिट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं।
- ❑ **Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called as catabolism.**

Catabolism





Topic : ऊर्जा





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Energy Flow / ऊर्जा प्रवाह

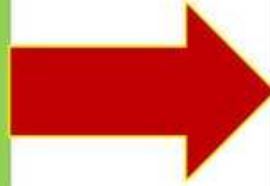
- ❑ गहरे समुद्र के हाइड्रो-थर्मल पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर, सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। आपतित सौर विकिरण में से 50 प्रतिशत से कम प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण (PAR) है।
- ❑ Except for the deep-sea hydrothermal ecosystem, the sun is the only energy source for all ecosystems on Earth. Of the incident solar radiation, less than 50 per cent of it is photosynthetically active radiation (PAR).



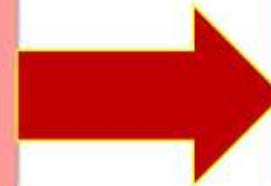
Topic : ऊर्जा

Energy Flow / ऊर्जा प्रवाह

**Grass
(Producer)** ✓



**Goat
(Primary Consumer)** ✓



**Man
(Secondary consumer)**



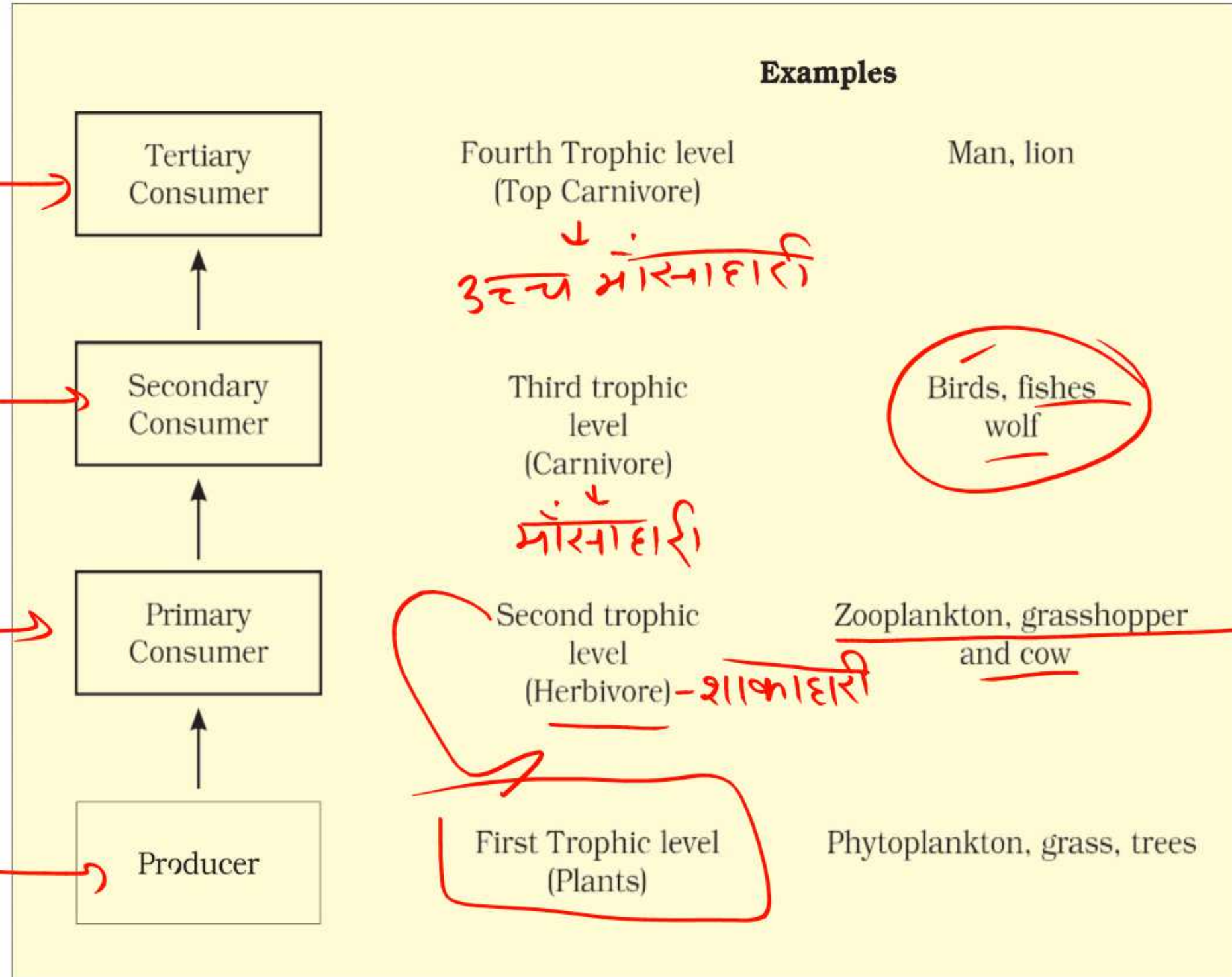
Topic : ऊर्जा

तृतीयक
उपभोक्ता

द्वितीयक
उपभोक्ता

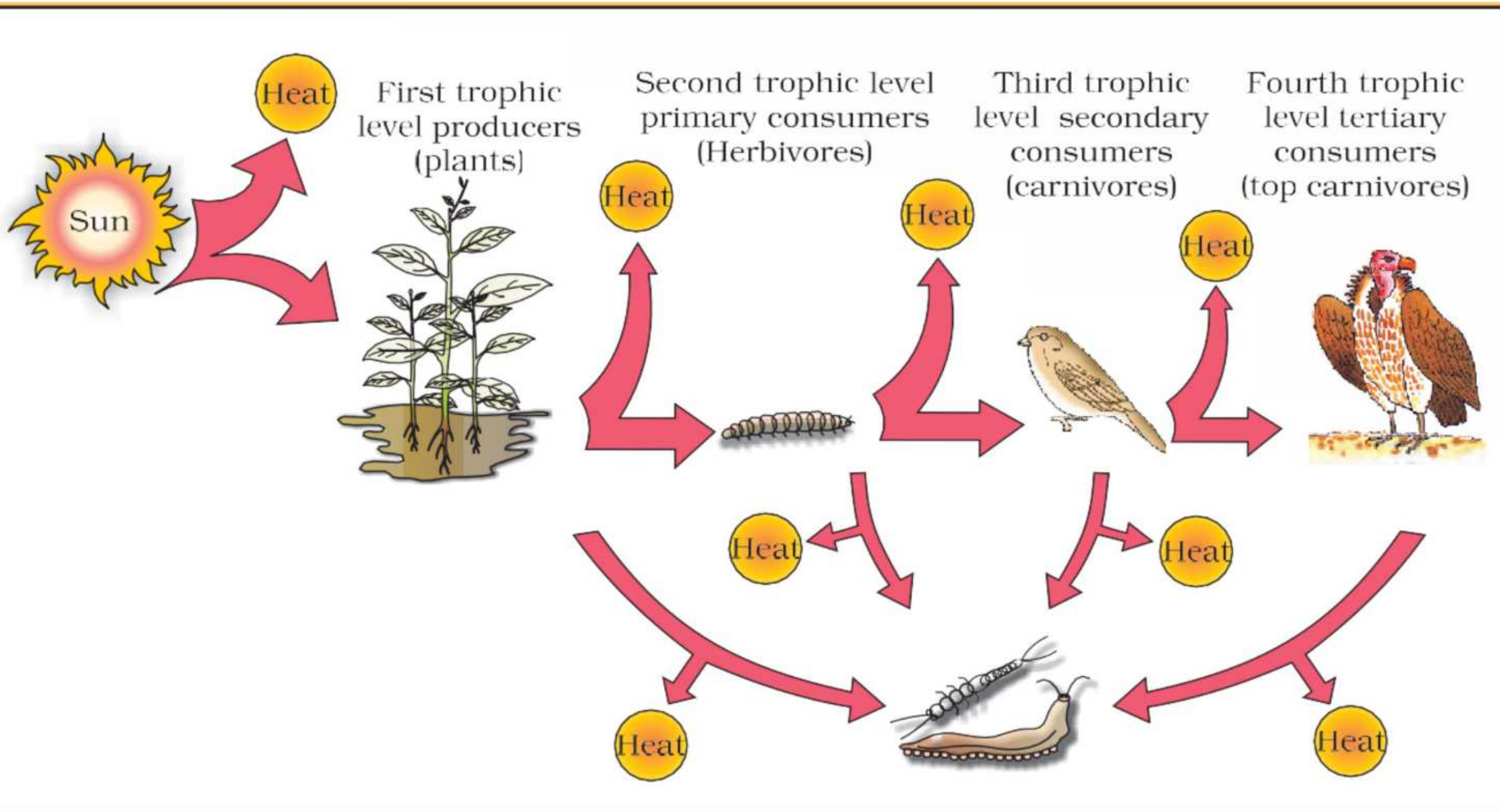
प्राथमिक
उपभोक्ता

उत्पादक

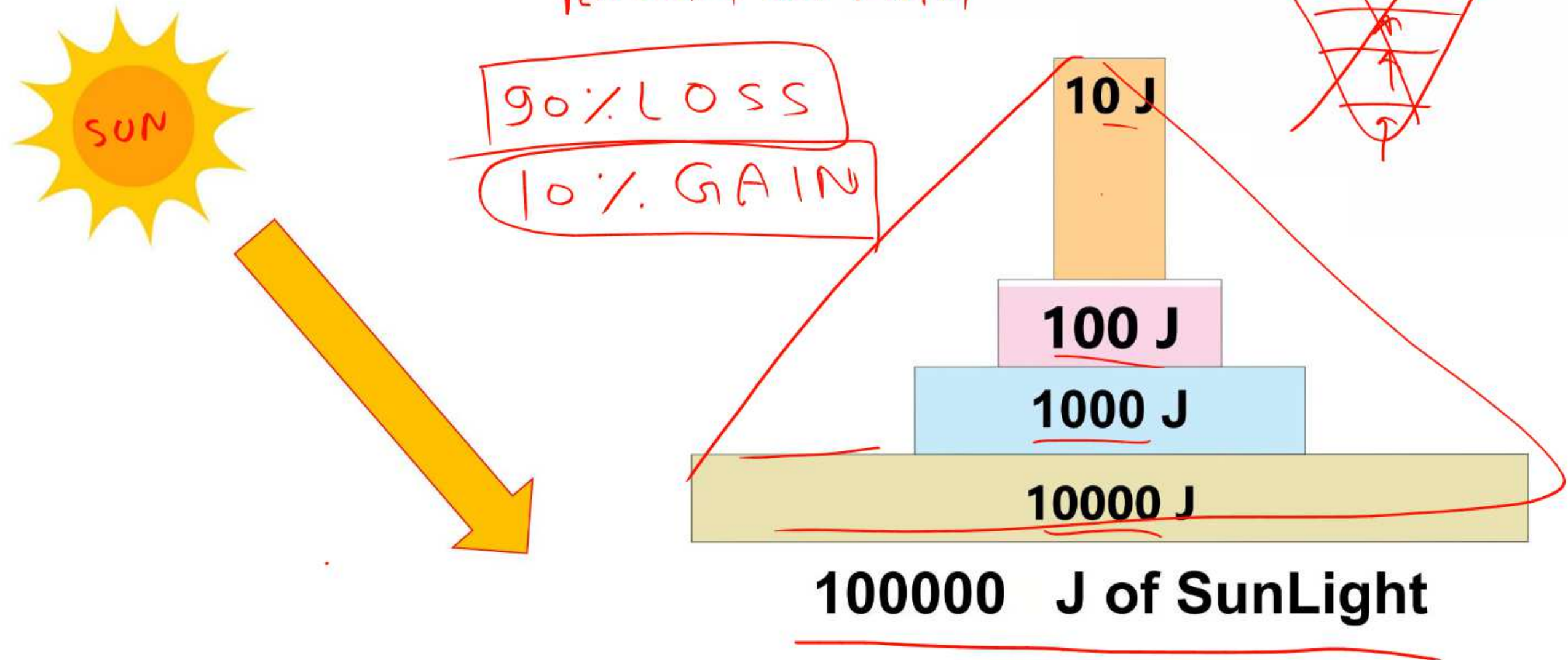




Topic : ऊर्जा



- प्राथमिक उत्पादक उन्हें उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की केवल 1% ऊर्जा को एनपीपी में परिवर्तित करते हैं
- Primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP.





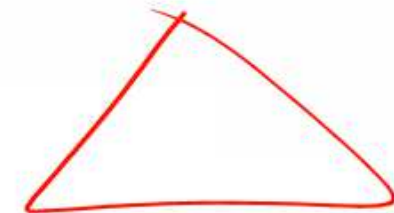
Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

ऊर्जा का पिरामिड / Pyramid of Energy

- ☐ ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा एक विशेष पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है, तो प्रत्येक चरण पर कुछ ऊर्जा हमेशा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है।
- ☐ Pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step.





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

स्वच्छ ऊर्जा | Clean Energy

- ☐ स्वच्छ ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना उत्पन्न की जाती है।
- ☐ Clean energy is energy that is generated without harming the environment.
- ☐ इसमें प्रदूषण नहीं होता और यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है।
- ☐ It is non-polluting and comes from natural sources.



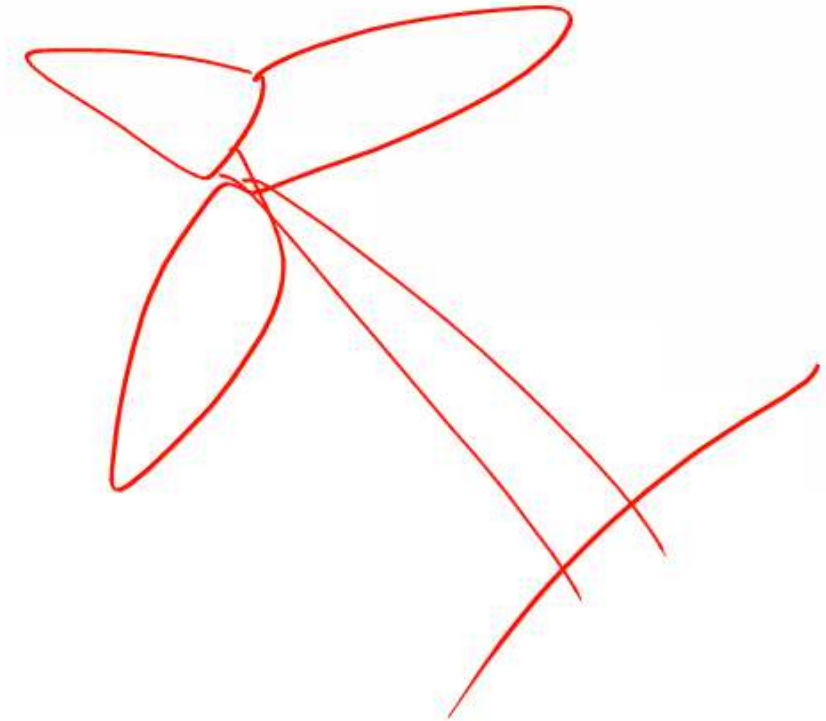
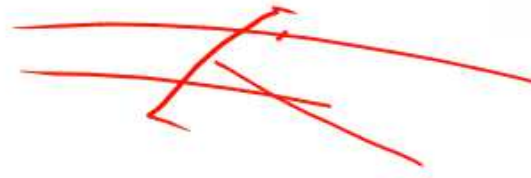
Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत / Sources of Clean Energy

- ☒ सौर ऊर्जा (Solar Energy) ✓
- ☒ पवन ऊर्जा (Wind Energy)
- ☒ जल ऊर्जा (Hydropower)
- ☒ भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy)
- ☒ जैव ऊर्जा (Bioenergy)





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

स्वच्छ ऊर्जा के लाभ / Benefits of Clean Energy

- ☐ **स्वच्छ ऊर्जा के लाभ / Benefits of Clean Energy**
- ☐ **वायु और जल प्रदूषण में कमी / Reduction in air and water pollution**
- ☐ **ग्लोबल वार्मिंग को रोकना / Helps prevent global warming**
- ☐ **सतत विकास को बढ़ावा / Promotes sustainable development**
- ☐ **ऊर्जा आत्मनिर्भरता में मदद / Helps in energy self-reliance**



Topic : ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन / Clean Energy Ministerial

□ Year - 2009

□ यह सम्मेलन अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके।

□ This was launched by the USA to promote clean energy globally.



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

पेरिस जलवायु समझौता (COP21)

□ Year – 2015

□ यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP21) में हुआ, जिसमें 195 देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का संकल्प लिया।

□ Held during the UN Climate Conference (COP21), where 195 countries pledged to cut carbon emissions.



Topic : ऊर्जा

इंटरनेशनल सोलर अलायंस / International Solar Alliance

- ☐ **Year - 2015**
- ☐ **इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की स्थापना**
- ☐ **भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA की शुरुआत की ताकि सौर ऊर्जा का वैश्विक स्तर पर उपयोग बढ़ाया जा सके।**
- ☐ **India and France jointly founded ISA to boost global use of solar energy.**



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

ISA सम्मेलन / ISA Summit

- ☐ **Year - 2018**
- ☐ **पहला ISA सम्मेलन, नई दिल्ली / First ISA Summit, New Delhi**
- ☐ **इस सम्मेलन में 121 देशों ने भाग लिया और सौर ऊर्जा में निवेश की प्रतिबद्धता जताई।**
- ☐ **121 countries participated and pledged investments in solar energy.**



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

RE-Invest सम्मेलन / RE-Invest Summit

- ☐ **Year - 2018**
- ☐ यह सम्मेलन नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित हुआ।
- ☐ **This summit was held to promote investment in renewable energy.**



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

ग्लासगो जलवायु सम्मेलन / Glasgow Climate Conference (COP26)

❑ Year - 2021

❑ यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और कार्बन न्यूट्रैलिटी पर केंद्रित था।

❑ This conference focused on climate change and carbon neutrality.



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

भारत ऊर्जा सप्ताह / India Energy Week (IEW)

- ☐ **Year - 2023**
- ☐ **भारत का पहला प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन जिसमें हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया।**
- ☐ **India's first major energy event with focus on green energy, hydrogen, and solar initiatives.**



Topic : ऊर्जा

RE-Invest 4.0 / RE-Invest 4.0 (India)

- ❑ **Year - 2024**
- ❑ यह आयोजन "हरित ऊर्जा को विश्व स्तर पर ले जाने" की दिशा में एक बड़ा कदम रहा।
- ❑ **This event was a major step toward "Globalizing Green Energy."**



2 mins Summary



**TEACHING
WALLAH**

Topic

ऊर्जा - 2

THANK YOU